Wasserstein 鲁棒假设检验中的变量选择

2026年10月18日

摘要

Wasserstein 鲁棒检验的变量选择问题具有精确有限表示及最大仿射对偶表示。 对偶耦合生成全局割。理论分析包括非精确求解的风险保证，以及依赖数据的选点数量界。

1 问题设定

令 $[D]=\{1,\dots,D\}$，$0\le d\le D$ 为整数。 对于可测评分函数 $f:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}$，定义

$$R(f)=\sup_{\substack{P_0\in\mathcal{U}_0\\P_1\in\mathcal{U}_1}}\left\{\mathbb{E}_{P_0}\ell(-f(X))+\mathbb{E}_{P_1}\ell(f(X))\right\}. \tag{1}$$

损失 ℓ 有限、非负、凸且非减，并满足 $\ell(0)>0$。 记 $\ell_0(s)=\ell(-s)$，$\ell_1(s)=\ell(s)$。 对于 $S\subseteq[D]$，以 $\mathrm{Proj}_S:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}^{|S|}$ 表示坐标投影，并定义

$$\mathcal{G}_S=\{g:\mathbb{R}^{|S|}\to\mathbb{R}:\ g\ \text{为Borel可测}\}.$$

变量选择问题为

$$\boxed{V(S)=\inf_{g\in\mathcal{G}_S}R(g\circ\mathrm{Proj}_S),\qquad \mathrm{OPT}=\min_{|S|\le d}V(S).} \tag{2}$$

N 个观测为 $x_1,\dots,x_N\in\mathbb{R}^D$。 非空索引集 I_0,I_1 按类别划分 $[N]$，类内概率质量为 $q_i>0$：

$$\sum_{i\in I_k}q_i=1,\qquad \widehat{P}_k=\sum_{i\in I_k}q_i\delta_{x_i},\qquad \mathcal{U}_k=\{P:W_1(P,\widehat{P}_k)\le\theta_k\},\quad k=0,1.$$

其中 δ_x 为点 x 处的单位质量，$\theta_k>0$， W_1 对具有有限一阶矩的分布使用 ℓ_1 代价。 不另加权时，$i\in I_k$ 的样本取 $q_i=1/|I_k|$。

2 对偶重构

固定 S，记

$$x_i^S=\mathrm{Proj}_S\,x_i,\qquad \Delta_{ir,j}=|x_{ij}-x_{rj}|,\qquad c_{ir}^S=\|x_i^S-x_r^S\|_1=\sum_{j\in S}\Delta_{ir,j}.$$

其中 $i,r\in[N]$，$j\in[D]$。 耦合 $\pi_{ir}\ge0$ 将质量从源样本 i 运输到目标样本 r。定义

$$\mathcal{T}_k(S)=\left\{\pi\ge0:\sum_r\pi_{ir}=q_i,\quad\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}c_{ir}^S\le\theta_k\right\}.$$

以 $u=(u_1,\dots,u_N)$ 为目标点评分变量，有限运输表示为

$$V(S)=\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_{k=0}^{1}\max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)}\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(u_r). \tag{3}$$

对各运输线性规划取对偶，引入源样本损失上界 $a_i\in\mathbb{R}$ 和运输价格 $\lambda_k\ge0$。 记 $J(a,\lambda)=\sum_i q_ia_i+\sum_k\theta_k\lambda_k$，得到

$$\begin{aligned}V(S)=\min_{a,u\in\mathbb{R}^N,\ \lambda\ge0}\quad & J(a,\lambda)\\ \text{要求}\quad & \ell_k(u_r)\le a_i+\lambda_kc_{ir}^S,\quad i\in I_k,\ r\in[N],\ k=0,1.\end{aligned} \tag{4}$$

附录 A 证明精确性，并恢复最优检验。

对于二元指示向量 $z = 1_S$，用坐标价格 w_{kj} 代替按选择开关的价格 $\lambda_k z_j$。 由于 $a_i \ge 0$，

$$\sum_k \theta_k w_k = z \sum_k \theta_k \lambda_k \le z J(a,\lambda) \quad \text{当 } w_k = \lambda_k z.$$

固定 $z \in [0,1]^D$，定义

$$\begin{aligned} F(z) = \min_{a,u,\lambda,w} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{要求} \quad & \ell_k(u_r) \le a_i + \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj}, \quad i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1, \\ & 0 \le w_k \le \lambda_k 1, \qquad k = 0,1, \\ & \theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \le z J(a,\lambda), \\ & \lambda \ge 0, \qquad a, u \in \mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{5}$$

其中 $w_k = (w_{k1}, \dots, w_{kD})^\top$，$1 = (1, \dots, 1)^\top$； 向量不等式按坐标理解。对于二元 z，在其余约束下，

$$\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \le zJ \quad \Leftrightarrow \quad w_{kj} = 0 \quad \text{当 } z_j = 0,\ k = 0,1.$$

当 $z_j = 1$ 时，该坐标上的这条不等式冗余，可以省略：

$$\theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le \sum_k \theta_k \lambda_k \le J.$$

删除整组约束则也会移除未选坐标上的限制，使每个 z 都对应 $V([D])$。 保留它则有 $F(1_S) = V(S)$；命题 B.1 证明投影后的可行域相同，且目标保持不变。

式 (5) 的对偶使用经缩放的运输耦合 $\Pi \ge 0$、 标量 $\alpha \ge 0$ 及坐标乘子 $\mu \ge 0$，其形式为

$$\begin{aligned} F(z) = \max_{\Pi,\alpha,\mu} \quad & H(\Pi) \\ \text{要求} \quad & (\Pi,\alpha,\mu) \in \mathcal{D}, \qquad \alpha + \mu^\top z = 1. \end{aligned} \tag{6}$$

其中

$$H(\Pi) = \sum_{r=1}^{N} \inf_{s \in \mathbb{R}} \sum_{k=0}^{1} \sum_{i \in I_k} \Pi_{ir} \ell_k(s),$$

并以 $(v)_+ = \max\{v, 0\}$ 记正部，有

$$\mathcal{D} = \left\{ (\Pi,\alpha,\mu) \ge 0 : \begin{array}{l} \displaystyle\sum_r \Pi_{ir} = \alpha q_i, \quad i \in [N], \\ \displaystyle\sum_j \left(\sum_{i \in I_k, r} \Pi_{ir} \Delta_{ir,j} - \theta_k \mu_j \right)_+ \le \alpha \theta_k, \quad k = 0,1 \end{array} \right\}. \tag{7}$$

该耦合的源质量为 αq_i；H 为每个目标点选取一个评分， 使其加权损失最小。拉格朗日推导见命题 B.2。

对于归一化三元组 $\alpha + \mu^\top z = 1$， 将三个对偶变量同时乘以 $\tau \ge 0$ 仍属于 $\mathcal{D}$，并有

$$H(\tau\Pi) = \tau H(\Pi), \qquad \max_{\tau \ge 0} \{2\sqrt{\tau H(\Pi)} - \tau\} = H(\Pi), \quad \tau^* = H(\Pi).$$

在每条射线上优化尺度，可消去归一化约束：

$$\boxed{F(z) = \max_{(\Pi,\alpha,\mu) \in \mathcal{D}} \{2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - \mu^\top z\}.} \tag{8}$$

命题 B.3 证明这一等价性及最优解的存在性。归一化最优解 $(\bar{\Pi}, \bar{\alpha}, \bar{\mu})$ 对应的仿射最优解为 $F(z)(\bar{\Pi}, \bar{\alpha}, \bar{\mu})$；割的斜率也必须乘以这一尺度。

3　切平面算法

令 $\mathcal{Z}_d=\{z\in\{0,1\}^D:\mathbf{1}^{\top}z\le d\}$。在 z^t 处用式 (8) 评估 $F(z^t)$，取满足命题 C.2 中界 $\mu_j^t\le M_j$ 的最优解 (Π^t,α^t,μ^t)。其次梯度 $-\mu^t$ 给出

$$F(z)\ge 2\sqrt{H(\Pi^t)}-\alpha^t-(\mu^t)^{\top}z=F(z^t)-(\mu^t)^{\top}(z-z^t). \tag{9}$$

下一选集和下界由以下问题给出

$$\begin{aligned}(z^{t+1},\eta^{t+1})\in\ &\operatorname*{arg\,min}_{z\in\mathcal{Z}_d,\ \eta\ge 0}\quad \eta\\ &\text{要求}\quad \eta\ge F(z^s)-(\mu^s)^{\top}(z-z^s),\qquad s=1,\dots,t.\end{aligned} \tag{10}$$

在精确求解下，记 $U_t=\min_{s\le t}F(z^s)$，T 为最后一次迭代，附录 C 证明

$$\begin{aligned}&\eta^{t+1}\le \mathrm{OPT}\le U_t,\\ &0\le R(f^*)-\mathrm{OPT}\le U_T-\eta^{T+1}\le\varepsilon,\qquad T\le\sum_{r=0}^{d}\binom{D}{r}.\end{aligned} \tag{11}$$

非精确求解时，可行评分提供上界 U_t，对偶可行割仍是全局下界，主问题的全局下界 L_t 给出

$$0\le R(f_{\mathrm{inc}})-\mathrm{OPT}\le U_t-L_t.$$

命题 C.1 证明这一保证，以及有限终止的充分精度条件 $\delta+\beta\le\varepsilon$。命题 C.2 和 C.3 进一步给出有界斜率，以及精确搜索中依赖数据的选点间隔界。

算法 1 变量选择的精确切平面算法

输入： 问题数据、预算 d、容差 $\varepsilon>0$ 和 $z^1\in\mathcal{Z}_d$。
输出： 选集 S^*、其最优检验 f^*，以及宽度至多为 ε 的风险区间。

$t\leftarrow 1$，$U\leftarrow+\infty$。
当 真 **时**
　在 z^t 处精确求解式 (8)；按命题 C.2 选取满足 $0\le\mu_j^t\le M_j$ 的 μ^t。
　如果 $F(z^t)<U$ **则**
　　$(U,z^*)\leftarrow(F(z^t),z^t)$。
　结束判断
　保留索引为 t 的割 (9)。
　精确求解式 (10)，得到 (z^{t+1},η^{t+1})。
　如果 $U-\eta^{t+1}\le\varepsilon$ **则**
　　$S^*\leftarrow\{j:z_j^*=1\}$。
　　对 S^* 求解式 (4)，按式 (17) 构造 g^*，并令 $f^*=g^*\circ\mathrm{Proj}_{S^*}$。
　　返回 $(S^*,f^*,[\eta^{t+1},U])$。
　结束判断
　$t\leftarrow t+1$。
结束循环

A 有限表示的证明

设 $x_i \in \mathbb{R}^D$，$i \in [N]$，非空集合 I_0, I_1 划分 $[N]$。设 $q_i > 0$，$\sum_{i\in I_k} q_i = 1$，$\theta_k > 0$。损失 $\ell : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ 有限、凸且非减，满足 $\ell(0) > 0$；记 $\ell_0(s) = \ell(-s)$，$\ell_1(s) = \ell(s)$。对于 $S \subseteq [D]$，以 Proj_S 表示坐标投影，以 δ_x 表示点 x 处的单位质量。定义

$$x_i^S = \mathrm{Proj}_S\, x_i, \qquad c_{ir}^S = \|x_i^S - x_r^S\|_1, \qquad \widehat{P}_k = \sum_{i\in I_k} q_i \delta_{x_i},$$

$$\mathcal{U}_k = \{P : W_1(P, \widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \qquad \mathcal{G}_S = \{g : \mathbb{R}^{|S|} \to \mathbb{R} :\ g \text{ 为Borel可测}\},$$

$$R(f) = \sum_{k=0}^{1} \sup_{P\in\mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \ell_k(f(X)), \qquad V(S) = \inf_{g\in\mathcal{G}_S} R(g \circ \mathrm{Proj}_S).$$

其中 W_1 对有限一阶矩分布使用 ℓ_1 运输代价。设

$$\begin{aligned} T(S) = \inf_{a,u\in\mathbb{R}^N,\ \lambda\in\mathbb{R}_+^2} \quad & J(a,\lambda) := \sum_i q_i a_i + \sum_{k=0}^{1} \theta_k \lambda_k \\ \text{要求} \quad & \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S, \quad i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1. \end{aligned} \tag{12}$$

在证明与 $V(S)$ 相等之前，以 $T(S)$ 单独表示有限问题的值。

命题 A.1. 对于每个 $S \subseteq [D]$，有 $V(S) = T(S)$，定义 $T(S)$ 的下确界可以取到。每个有限最优解都可构造一个 Borel 评分函数 $g^* : \mathbb{R}^{|S|} \to \mathbb{R}$，满足 $R(g^* \circ \mathrm{Proj}_S) = V(S)$。

证明. 有限运输对偶。固定 $u \in \mathbb{R}^N$，定义

$$\mathcal{T}_k(S) = \left\{ \pi \in \mathbb{R}_+^{|I_k|\times N} : \sum_r \pi_{ir} = q_i \ \ (i \in I_k), \quad \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} c_{ir}^S \le \theta_k \right\}.$$

对角计划可行，且 $0 \le \pi_{ir} \le q_i$，故 $\mathcal{T}_k(S)$ 非空紧致。取 $a_i \in \mathbb{R}$、$\lambda_k \ge 0$，以下 $i \in I_k$、$r \in [N]$：

$$\begin{aligned} L_k(\pi, a, \lambda_k; u) &= \sum_{i,r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) + \sum_i a_i \left(q_i - \sum_r \pi_{ir} \right) + \lambda_k \left(\theta_k - \sum_{i,r} \pi_{ir} c_{ir}^S \right) \\ &= \sum_i q_i a_i + \theta_k \lambda_k + \sum_{i,r} \pi_{ir} [\ell_k(u_r) - a_i - \lambda_k c_{ir}^S]. \end{aligned} \tag{13}$$

$$\sup_{\pi\ge 0} L_k = \begin{cases} \sum_i q_i a_i + \theta_k \lambda_k, & \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S \quad \forall i, r, \\ +\infty, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

由线性规划强对偶，

$$\begin{aligned} \max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) = \min_{(a_i)_{i\in I_k},\ \lambda_k \ge 0} \quad & \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \\ \text{要求} \quad & \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S, \quad i \in I_k,\ r \in [N]. \end{aligned} \tag{14}$$

$$T(S) = \inf_{u\in\mathbb{R}^N} \sum_{k=0}^{1} \max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r).$$

这里只对有限线性规划取对偶，未交换极小与极大的顺序。

下界：$T(S) \le V(S)$。对 $g \in \mathcal{G}_S$、$\pi \in \mathcal{T}_k(S)$，取 $\tilde{x}_{ir} \in \mathbb{R}^D$ 满足

$$\mathrm{Proj}_S\, \tilde{x}_{ir} = x_r^S, \qquad \mathrm{Proj}_{S^c}\, \tilde{x}_{ir} = \mathrm{Proj}_{S^c}\, x_i, \qquad \|\tilde{x}_{ir} - x_i\|_1 = c_{ir}^S.$$

$$P_k^{\pi}=\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\delta_{\widetilde{x}_{ir}},\qquad W_1(P_k^{\pi},\widehat{P}_k)\le\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}c_{ir}^{S}\le\theta_k,$$
$$\mathbb{E}_{P_k^{\pi}}\ell_k(g(\mathrm{Proj}_S X))=\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(g(x_r^S)). \tag{15}$$

$$\begin{aligned}V(S)&\ge\inf_{g\in\mathcal{G}_S}\sum_k\max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)}\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(g(x_r^S))\\&\ge\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_k\max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)}\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(u_r)=T(S).\end{aligned} \tag{16}$$

上界：$V(S)\le T(S)$。 对任意有限可行解 (a,u,λ) 与 $y\in\mathbb{R}^{|S|}$，令

$$E_k(y)=\min_{i\in I_k}\{a_i+\lambda_k\|x_i^S-y\|_1\},\qquad i_k(y)=\min\arg\min_{i\in I_k}\{a_i+\lambda_k\|x_i^S-y\|_1\},$$
$$r_k=\|x_{i_k}^S-y\|_1,\qquad \rho=\|x_{i_0}^S-x_{i_1}^S\|_1\le r_0+r_1.$$
$$g(y)=\begin{cases}(1-\gamma)u_{i_0}+\gamma u_{i_1},\quad \gamma=\min\{1,r_0/\rho\}, & \rho>0,\\ u_{i_0}, & \rho=0.\end{cases} \tag{17}$$

当 $\rho>0$ 时，$\gamma\rho\le r_0$、$(1-\gamma)\rho\le r_1$。 由凸性与有限可行性，

$$\ell_0(g(y))\le(1-\gamma)\ell_0(u_{i_0})+\gamma\ell_0(u_{i_1})\le a_{i_0}+\lambda_0\gamma\rho\le E_0(y),$$
$$\ell_1(g(y))\le(1-\gamma)\ell_1(u_{i_0})+\gamma\ell_1(u_{i_1})\le a_{i_1}+\lambda_1(1-\gamma)\rho\le E_1(y).$$

当 $\rho=0$ 时，源与目标对 (i_0,i_0)、(i_1,i_0) 给出相同的两个界。 最小指标规则保证 g 为 Borel 可测，且 $|g(y)|\le\max_r|u_r|$；无须插值所有 u_r。 对 $P\in\mathcal{U}_k$，将最优耦合分解为源测度 ν_i（重复源按 q_i 拆分）：

$$\nu_i(\mathbb{R}^D)=q_i,\qquad\sum_{i\in I_k}\nu_i=P,\qquad\sum_{i\in I_k}\int\|x-x_i\|_1\,\nu_i(dx)\le\theta_k.$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_P\ell_k(g(\mathrm{Proj}_S X))&\le\sum_{i\in I_k}\int[a_i+\lambda_k\|\mathrm{Proj}_S x-x_i^S\|_1]\,\nu_i(dx)\\&\le\sum_{i\in I_k}q_ia_i+\theta_k\lambda_k.\end{aligned} \tag{18}$$

$$R(g\circ\mathrm{Proj}_S)\le J(a,\lambda),\qquad V(S)\le T(S).$$

最优解存在性。 可行点 $(a,u,\lambda)=(\ell(0)1,0,0)$ 的目标为 $C=2\ell(0)$。 由对角可行性与 $J\le C$，

$$0\le a_i\le C/q_i,\qquad 0\le\lambda_k\le C/\theta_k,\qquad \ell_k(u_r)\le\min_{i\in I_k}\{C/q_i+(C/\theta_k)c_{ir}^S\}.$$

若 ℓ 非常数，则凸性与非减性给出 $t\to\infty$ 时 $\ell(t)\to\infty$， 两类损失分别界定 u 的两侧。常数损失时取 $u=0$。 因此该闭子水平集存在非空紧致限制，包含最优解；其延拓达到 $V(S)$。 □

B 三个对偶重构的证明

设 I_0,I_1 划分 $[N]$，$q_i>0$，$\sum_{i\in I_k}q_i=1$， $\theta_k>0$。 设 $\ell:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 有限、凸且非减，满足 $\ell(0)>0$， 记 $\ell_0(s)=\ell(-s)$，$\ell_1(s)=\ell(s)$。 对于数据 $x_i\in\mathbb{R}^D$，设

$$\Delta_{ir,j}=|x_{ij}-x_{rj}|,\qquad c_{ir}^S=\sum_{j\in S}\Delta_{ir,j},\qquad J(a,\lambda)=\sum_i q_ia_i+\sum_k\theta_k\lambda_k.$$

定义有限问题的可行域

$$\mathcal{C}_S = \{(a,u,\lambda) : a,u \in \mathbb{R}^N,\ \lambda \ge 0,\ \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S\ \ (i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1)\}.$$

设 $V(S) := \min_{\mathcal{C}_S} J$。 由命题 A.1，这一值等于原固定选集分布问题的风险。 对于 $z \in [0,1]^D$，定义

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_z = \{(a,u,\lambda,w) :\ & a,u \in \mathbb{R}^N,\ \lambda \ge 0,\quad 0 \le w_{kj} \le \lambda_k, \\ & \ell_k(u_r) \le a_i + \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj}\ \ (i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1), \\ & \sum_k \theta_k w_{kj} \le z_j J(a,\lambda)\ \ (j \in [D])\}, \qquad F(z) = \min_{\mathcal{E}_z} J. \end{aligned} \tag{19}$$

命题 B.1（二元扩展的精确性）. 对于每个 $S \subseteq [D]$，将扩展可行域投影到原变量后，有

$$\mathrm{Proj}_{(a,u,\lambda)}\, \mathcal{E}_{1_S} = \mathcal{C}_S, \qquad F(1_S) = V(S).$$

两个方向均保持同一个目标函数 $J(a,\lambda)$。

证明. 令 $z = 1_S$。对 $(a,u,\lambda) \in \mathcal{C}_S$， 对角可行性给出 $a_i \ge 0$。取 $w_k = \lambda_k z$，有

$$\ell_k(u_r) \le a_i + \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj}, \qquad \sum_k \theta_k w_{kj} = z_j \sum_k \theta_k \lambda_k \le z_j J(a,\lambda).$$

因此 $(a,u,\lambda,w) \in \mathcal{E}_z$，且 J 不变。 反之，$(a,u,\lambda,w) \in \mathcal{E}_z$ 给出

$$w_{kj} = 0\quad (j \notin S), \qquad 0 \le w_{kj} \le \lambda_k\quad (j \in S), \qquad \ell_k(u_r) \le a_i + \sum_{j \in S} \Delta_{ir,j} w_{kj} \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S.$$

故 $(a,u,\lambda) \in \mathcal{C}_S$，且 J 不变，两向包含即得结论。 选择约束在 $z_j = 1$ 时冗余，在 $z_j = 0$ 时强制 $w_{kj} = 0$； 删除全部选择约束会使每个 z 的值均为 $V([D])$。 □

对于 $\Pi \in \mathbb{R}_+^{N \times N}$，定义

$$H(\Pi) = \sum_{r=1}^{N} \inf_{s \in \mathbb{R}} \sum_{k=0}^{1} \sum_{i \in I_k} \Pi_{ir} \ell_k(s), \qquad d_{kj}(\Pi) = \sum_{i \in I_k, r} \Pi_{ir} \Delta_{ir,j}.$$

Π 是经缩放的运输耦合，其总质量不一定等于概率耦合的总质量。 以 $(v)_+ = \max\{v,0\}$ 记正部，设

$$\mathcal{D} = \left\{ (\Pi,\alpha,\mu) \ge 0 : \sum_r \Pi_{ir} = \alpha q_i\ \ (i \in [N]),\quad \sum_j (d_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+ \le \alpha \theta_k\ \ (k = 0,1) \right\}. \tag{20}$$

命题 B.2（归一化对偶）. 对于每个 $z \in [0,1]^D$，扩展问题取得最小值，且

$$0 < F(z) = \max_{\substack{(\Pi,\alpha,\mu) \in \mathcal{D} \\ \alpha + \mu^{\mathsf{T}} z = 1}} H(\Pi) \le 2\ell(0). \tag{21}$$

归一化对偶的最大值也可以取到。

证明. 拉格朗日函数。 分别对损失、价格上界和选择约束引入非负乘子 $\Pi_{ir}, \beta_{kj}, \mu_j$， 保留 $\lambda, w \ge 0$。

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = J(a,\lambda) &+ \sum_{k, i \in I_k, r} \Pi_{ir} \left[\ell_k(u_r) - a_i - \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj} \right] \\ &+ \sum_{k,j} \beta_{kj}(w_{kj} - \lambda_k) + \sum_j \mu_j \left[\sum_k \theta_k w_{kj} - z_j J(a,\lambda) \right]. \end{aligned} \tag{22}$$

记 $\alpha = 1 - \mu^\top z$，

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &\sum_i a_i \left(\alpha q_i - \sum_r \Pi_{ir} \right) + \sum_{k, i \in I_k, r} \Pi_{ir} \ell_k(u_r) \\ &+ \sum_k \lambda_k \left(\alpha \theta_k - \sum_j \beta_{kj} \right) + \sum_{k,j} w_{kj} [\beta_{kj} + \theta_k \mu_j - d_{kj}(\Pi)].\end{aligned} \tag{23}$$

对自由变量 a 及非负变量 λ, w 的下确界有限，当且仅当

$$\sum_r \Pi_{ir} = \alpha q_i, \qquad \sum_j \beta_{kj} \le \alpha \theta_k, \qquad \beta_{kj} \ge d_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j. \tag{24}$$

行和等式给出 $\alpha \ge 0$。精确消去 $\beta \ge 0$ 得

$$\min_{\beta_{kj} \ge (d_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+} \sum_j \beta_{kj} = \sum_j (d_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+.$$

对 u 取下确界得到 $H(\Pi)$，即得归一化对偶。

强对偶。 记 $J_0 = \{j : z_j = 0\}$，可行性强制 $w_{kj} = 0$。 删去这些变量及选择约束。约化问题的严格可行点为

$$u = 0, \qquad a_i = \ell(0) + 1, \qquad \lambda_k = 1, \qquad w_{kj} = z_j/2 \quad (j \notin J_0),$$

$$\ell_k(0) < a_i + \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj}, \qquad 0 < w_{kj} < \lambda_k, \qquad \sum_k \theta_k w_{kj} < z_j J(a, \lambda).$$

当 $J_0 = [D]$ 时省去 w，同样成立。 Slater 定理保证约化问题的强对偶及对偶最优解存在性。 对删除的坐标取

$$\beta_{kj} = 0, \qquad \mu_j = \max_{k=0,1} d_{kj}(\Pi)/\theta_k \quad (j \in J_0).$$

归一化条件与目标均不变，故完整对偶也取得最优值。

原始最优解与正性。 可行点 $(a, u, \lambda, w) = (\ell(0)1, 0, 0, 0)$ 的目标为 $C = 2\ell(0)$。 在 $J \le C$ 上，

$$0 \le a_i \le C/q_i, \qquad 0 \le w_{kj} \le \lambda_k \le C/\theta_k, \qquad \ell_k(u_r) \le C/q_i + (C/\theta_k) \sum_j \Delta_{ir,j}.$$

与有限问题相同，这些界给出包含最优解的紧致限制（常数损失时令 $u = 0$）。 若最优值为零，则 $a = \lambda = w = 0$，从而

$$0 < 2\ell(0) \le \ell(-u_r) + \ell(u_r) \le 0,$$

矛盾。 □

命题 B.3（仿射对偶与支撑割）. 对于每个 $z \in [0,1]^D$，

$$F(z) = \max_{(\Pi, \alpha, \mu) \in \mathcal{D}} \{ 2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - \mu^\top z \}. \tag{25}$$

若 $(\bar{\Pi}, \bar{\alpha}, \bar{\mu})$ 为 z 处的归一化对偶最优解， 则一个仿射对偶最优解为

$$(\Pi, \alpha, \mu) = F(z)(\bar{\Pi}, \bar{\alpha}, \bar{\mu}), \qquad H(\Pi) = F(z)^2. \tag{26}$$

从而 F 为凸函数。对于 z^t 处的仿射最优解 (Π^t, α^t, μ^t)，

$$-\mu^t \in \partial F(z^t), \qquad F(z) \ge F(z^t) - (\mu^t)^\top (z - z^t) \quad (z \in [0,1]^D).$$

这里的次梯度不等式定义在单位立方体上。

证明. $\mathcal{D}$ 为锥，且对 $\tau \ge 0$ 有 $H(\tau\Pi) = \tau H(\Pi) \ge 0$。 对 $(\Pi, \alpha, \mu) \in \mathcal{D}$，令 $b = \alpha + \mu^\top z$。 若 $b > 0$，除以 b 归一化得 $H(\Pi)/b \le F(z)$，故

$$2\sqrt{H(\Pi)} - b = \frac{H(\Pi)}{b} - \left(\sqrt{\frac{H(\Pi)}{b}} - \sqrt{b}\right)^2 \le F(z). \tag{27}$$

若 $b = 0$，非负性与行和等式给出 $\alpha = 0$、$\Pi = 0$，故仿射值为零。 反之，归一化最优解满足 $H(\bar{\Pi}) = F(z) > 0$，且

$$H(F(z)\bar{\Pi}) = F(z)^2, \qquad F(z)(\bar{\alpha} + \bar{\mu}^\top z) = F(z), \qquad 2\sqrt{H(F(z)\bar{\Pi})} - F(z) = F(z).$$

因此所述缩放达到仿射最大值。对 z^t 处的仿射最优解，

$$F(z) \ge 2\sqrt{H(\Pi^t)} - \alpha^t - (\mu^t)^\top z = F(z^t) - (\mu^t)^\top (z - z^t).$$

仿射函数的上确界为凸函数，上式给出次梯度 $-\mu^t = -F(z^t)\bar{\mu}^t$。 H 是线性函数族的非负下确界，故 H、$\sqrt{H}$ 均为凹函数， 固定 z 的对偶为凸优化问题。 □

C 风险保证与搜索代价

令

$$\mathcal{Z}_d = \{1_S : S \subseteq [D],\ |S| \le d\}, \qquad \mathrm{OPT} = \min_{z \in \mathcal{Z}_d} F(z), \qquad F(1_S) = V(S).$$

在 z^s，设 p_s 为原始可行值，f_s 为其恢复评分函数，c_s 为对偶可行仿射割：

$$R(f_s) \le p_s, \qquad c_s(z) \le F(z) \quad (z \in [0,1]^D).$$

割使用精确的 $H(\Pi)$ 或经认证的下界 $0 \le h \le H(\Pi)$。 代入候选评分只给出该下确界的上界，不能认证下界割。

命题 C.1（非精确求解的保证）. 在完成 t 次评估后，定义

$$U_t = \min_{s \le t} p_s, \qquad m_t(z) = \max\{0, c_1(z), \dots, c_t(z)\}.$$

设 (z^{t+1}, η^{t+1}) 为任意主问题可行解，满足 $\eta^{t+1} \ge m_t(z^{t+1})$； 设 L_t 为 $\min_{z \in \mathcal{Z}_d} m_t(z)$ 的有效全局下界。 若 f_{inc} 为最小 p_s 对应的评分函数，则

$$L_t \le \mathrm{OPT} \le R(f_{\mathrm{inc}}) \le U_t, \qquad 0 \le R(f_{\mathrm{inc}}) - \mathrm{OPT} \le U_t - L_t. \tag{28}$$

对于 $\delta, \beta \ge 0$ 和 $\varepsilon > 0$，若每个已评估点均满足

$$p_s - c_s(z^s) \le \delta, \qquad \eta^{t+1} - L_t \le \beta, \qquad \delta + \beta \le \varepsilon,$$

则重复选点 $z^{t+1} = z^s$ 必有 $U_t - L_t \le \varepsilon$。 因此，只要每次迭代都满足这些精度， 以 $U_t - L_t \le \varepsilon$ 为停止条件的实现至多进行 $|\mathcal{Z}_d|$ 次评估。

证明. 由割的有效性与原始可行性，

$$0 \le m_t \le F, \qquad L_t \le \min_{\mathcal{Z}_d} m_t \le \mathrm{OPT} \le R(f_{\mathrm{inc}}) \le U_t.$$

若 $z^{t+1} = z^s$，则 $U_t \le p_s$、$\eta^{t+1} \ge c_s(z^s)$，故

$$U_t - L_t \le p_s - c_s(z^s) + \eta^{t+1} - L_t \le \delta + \beta \le \varepsilon.$$

故每次未终止的迭代均选择 $\mathcal{Z}_d$ 中的新点。 风险下界须使用全局主问题界 L_t；仅有可行主问题目标 η^{t+1} 不足以保证该结论。 □

命题 C.2（依赖数据的斜率界）. 与扩展模型一致，设 $\Delta_{ir,j}=|x_{ij}-x_{rj}|$， $q_i>0$，$\sum_{i\in I_k} q_i=1$，$\theta_k>0$。令

$$C=2\ell(0),\qquad A_{kj}=\sum_{i\in I_k} q_i \max_{r\in[N]} \Delta_{ir,j},\qquad M_j=C\max_{k=0,1}\frac{A_{kj}}{\theta_k}. \tag{29}$$

在每个 $z\in[0,1]^D$，均存在满足每个坐标 j 上 $0\le\mu_j\le M_j$ 的仿射对偶最优解。因此

$$|F(z)-F(z')|\le\sum_j M_j|z_j-z'_j|\qquad (z,z'\in[0,1]^D).$$

证明. 对命题 B.3 的缩放最优解，由 $0\le\bar\alpha\le 1$ 得 $0\le\alpha=F(z)\bar\alpha\le F(z)\le C$。行和等式给出 $d_{kj}(\Pi)=\sum_{i\in I_k,r}\Pi_{ir}\Delta_{ir,j}\le\alpha A_{kj}$. 令 $g_j=\max_k d_{kj}(\Pi)/\theta_k$、$\mu'_j=\min\{\mu_j,g_j\}$。截断坐标满足 $(d_{kj}(\Pi)-\theta_k\mu'_j)_+=0$，其余坐标不变。因此 $(\Pi,\alpha,\mu')\in\mathcal{D}$，且

$$F(z)\ge 2\sqrt{H(\Pi)}-\alpha-(\mu')^{\top}z\ge 2\sqrt{H(\Pi)}-\alpha-\mu^{\top}z=F(z),\qquad 0\le\mu'_j\le g_j\le\alpha\max_k A_{kj}/\theta_k\le M_j.$$

分别在 z、z' 使用上述乘子构造支撑割，得

$$-\sum_j M_j|z_j-z'_j|\le F(z)-F(z')\le\sum_j M_j|z_j-z'_j|.$$

□

命题 C.3（精确搜索与选点间隔）. 设所有固定选集问题与主问题均精确求解。每次评估均选取命题 C.2 中的有界仿射最优解，并在 $U_t-\eta^{t+1}\le\varepsilon$ 时停止，其中 $U_t=\min_{s\le t}F(z^s)$。对于返回的评分函数 f^* 与最后一次迭代 T，

$$0\le R(f^*)-\mathrm{OPT}\le U_T-\eta^{T+1}\le\varepsilon. \tag{30}$$

对于任意后评估选集 S_t 与先评估选集 S_s，

$$\sum_{j\in S_t\setminus S_s} M_j>\varepsilon,\qquad s<t. \tag{31}$$

定义加权伪距离 $d_M(S,T)=\sum_{j\in S\triangle T}M_j$， 以及有限选集上的分离集大小

$$\mathcal{P}_\varepsilon=\max\{|\mathcal{A}|:\mathcal{A}\subseteq\{S:|S|\le d\},\ d_M(S,T)>\varepsilon,\text{对不同的 }S,T\in\mathcal{A}\}.$$

允许 $M_j=0$，有

$$T\le\mathcal{P}_\varepsilon\le\sum_{r=0}^{d}\binom{D}{r},\qquad \#\mathrm{oracle}=T,\quad \#\mathrm{master}=T,\quad \#\mathrm{recovery}=1. \tag{32}$$

这一依赖数据的分离集上界未必是多项式界。

证明. 在命题 C.1 中取 $p_s=c_s(z^s)=F(z^s)$、$\delta=\beta=0$、$L_t=\eta^{t+1}$。恢复的最优检验风险为 U_T，即得风险保证。对 $s<t$，在评估 S_t 之前尚未终止，故

$$c_s(1_{S_t})\le\eta^t<U_{t-1}-\varepsilon\le F(1_{S_s})-\varepsilon,$$
$$\varepsilon<(\mu^s)^{\top}(1_{S_t}-1_{S_s})=\sum_{j\in S_t\setminus S_s}\mu^s_j-\sum_{j\in S_s\setminus S_t}\mu^s_j\le\sum_{j\in S_t\setminus S_s}M_j\le d_M(S_s,S_t).$$

已评估选集构成 ε 分离集，故 $T\le\mathcal{P}_\varepsilon$。算法 1 直接给出求解次数。第 t 个主问题有 D 个二元变量、一个连续变量及 t 个割；这些计数不限制单次求解时间。 □